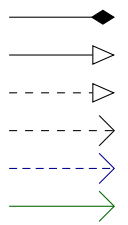
Diagrammi UML ed E-R
ETSI GS QKD 002, 015, 018

Cybersecurity – Politecnico di Torino

Questa raccolta descrive con diagrammi UML (casi d'uso e classi) ed E-R i tre documenti ETSI. Per QKD 002, che non definisce un modello dati, i diagrammi sono un *modello concettuale* ricavato dalle clausole 4, 6 e 7. Per QKD 015 e 018 i diagrammi seguono la struttura dei moduli YANG: ogni `container` o `list` diventa una classe, ogni `leaf` un attributo, la gerarchia del tree diventa composizione.

Fonti. QKD 015: moduli `etsi-qkd-sdn-node` ed `etsi-qkd-node-types`, revisione 2022-01-30 (V2.1.1), verificati attributo per attributo con `pyang -f tree`. QKD 018: moduli `etsi-qkd-sdn-topology`, `-inventory`, `-connectivity` (revisione 2022-02-22, ETSI Forge `gs018-orch-int-sdn`), anch'essi verificati con `pyang`. Il *corsivo* indica annotazioni (unità, commenti), non nomi YANG.

Notazione



composizione (contenimento nel tree YANG)

generalizzazione

realizzazione

dipendenza («include», «augment», «uses» …)

riferimento per `yang:uuid` (non validato)

`leafref` (validato dallo schema)

`rw` / `ro`: `config true` / `config false`

`[0..1]`: foglia opzionale (`?`); `[0..*]`: `leaf-list`

E-R: notazione di Chen, cardinalità (min,max)

E-R: doppio bordo = entità debole / relazione identificante

Colori: 002 015 018 topology/connectivity 018 inventory

Elenco delle figure

1 GS QKD 002 – diagramma dei casi d'uso: i sei casi della clausola 7, tutti basati sulla distribuzione di una chiave segreta condivisa (§4), che richiede un canale pubblico autenticato; il key relay tramite nodo fidato è parte di UC6 ed è una delle architetture di UC3. . . . 2

2 GS QKD 002 – modello concettuale delle classi: QKD realizza solo la primitiva di distribuzione della chiave (§4); il consumo della chiave avviene ai livelli L2–L7 (§6); la rete con nodi fidati e i casi d'uso vengono dalla clausola 7. . . . 3

3 GS QKD 015 – diagramma delle classi del modulo `etsi-qkd-sdn-node`: la radice `qkd_node` contiene capability, applicazioni, interfacce e link di associazione di chiave, più le notifiche del modulo. . . . 4

4 GS QKD 015 – identity e typedef del modulo `etsi-qkd-node-types`, importato anche da QKD 018. . . . 5

5 GS QKD 015 – schema E-R dei dati che il controller raccoglie dai nodi. . . . 6

6 GS QKD 018 – diagramma delle classi di `etsi-qkd-sdn-topology` e degli `augment` di `etsi-qkd-sdn-inventory`. . . . 7

7 GS QKD 018 – diagramma delle classi di `etsi-qkd-sdn-connectivity`: applicazione, service link mappato, vincoli, path candidati e path scelto, con le RPC che li manipolano. . . . 8

8 GS QKD 018 – schema E-R della vista dell'orchestratore su un dominio QKD (i tre moduli insieme). . . . 9

9 Tracciabilità: come i concetti di QKD 002 vengono realizzati dal modello del nodo di QKD 015 e astratti dal modello di orchestrazione di QKD 018. . . . 10

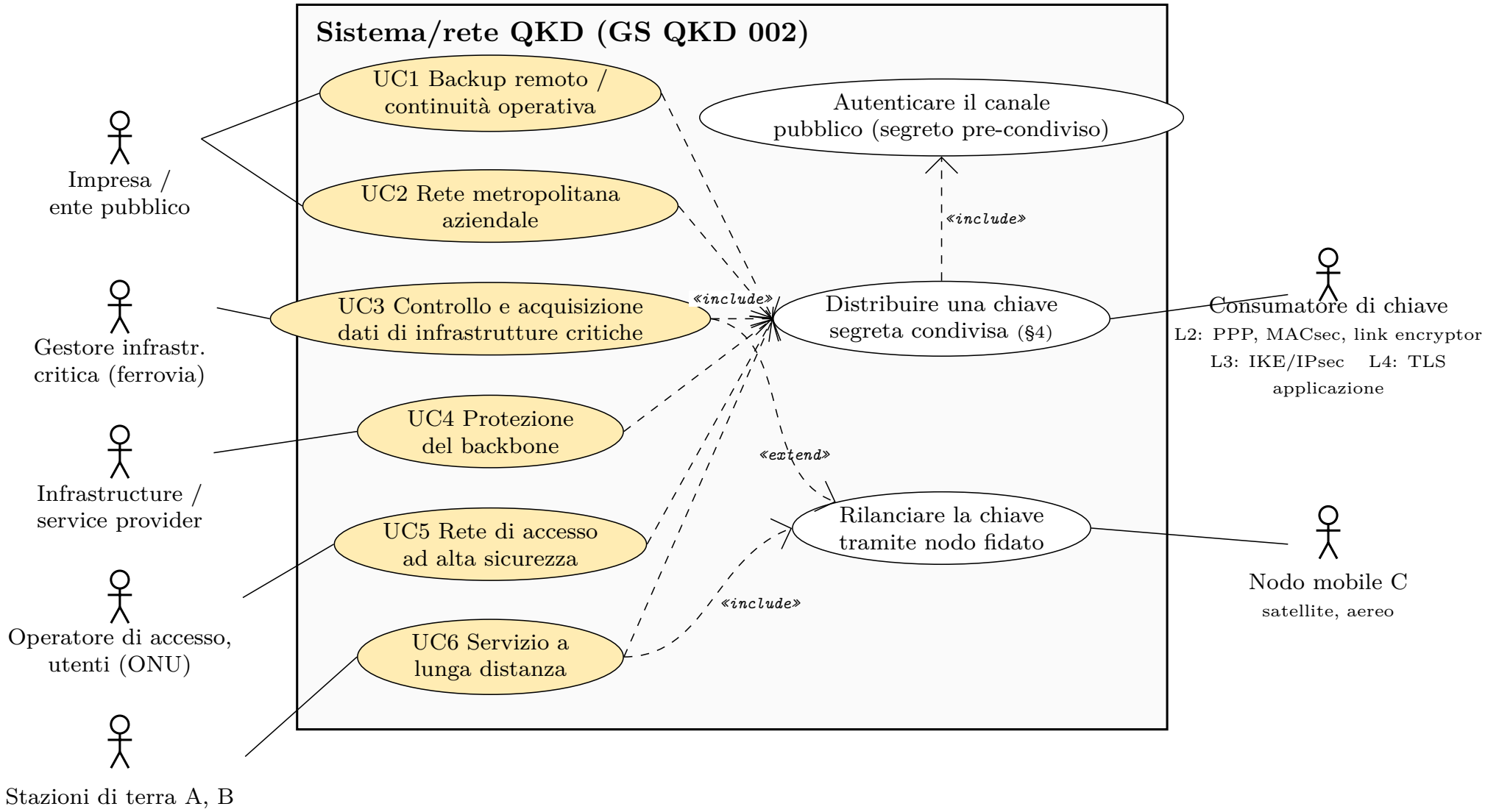


Figura 1: GS QKD 002 – diagramma dei casi d'uso: i sei casi della clausola 7, tutti basati sulla distribuzione di una chiave segreta condivisa (§4), che richiede un canale pubblico autenticato; il key relay tramite nodo fidato è parte di UC6 ed è una delle architetture di UC3.

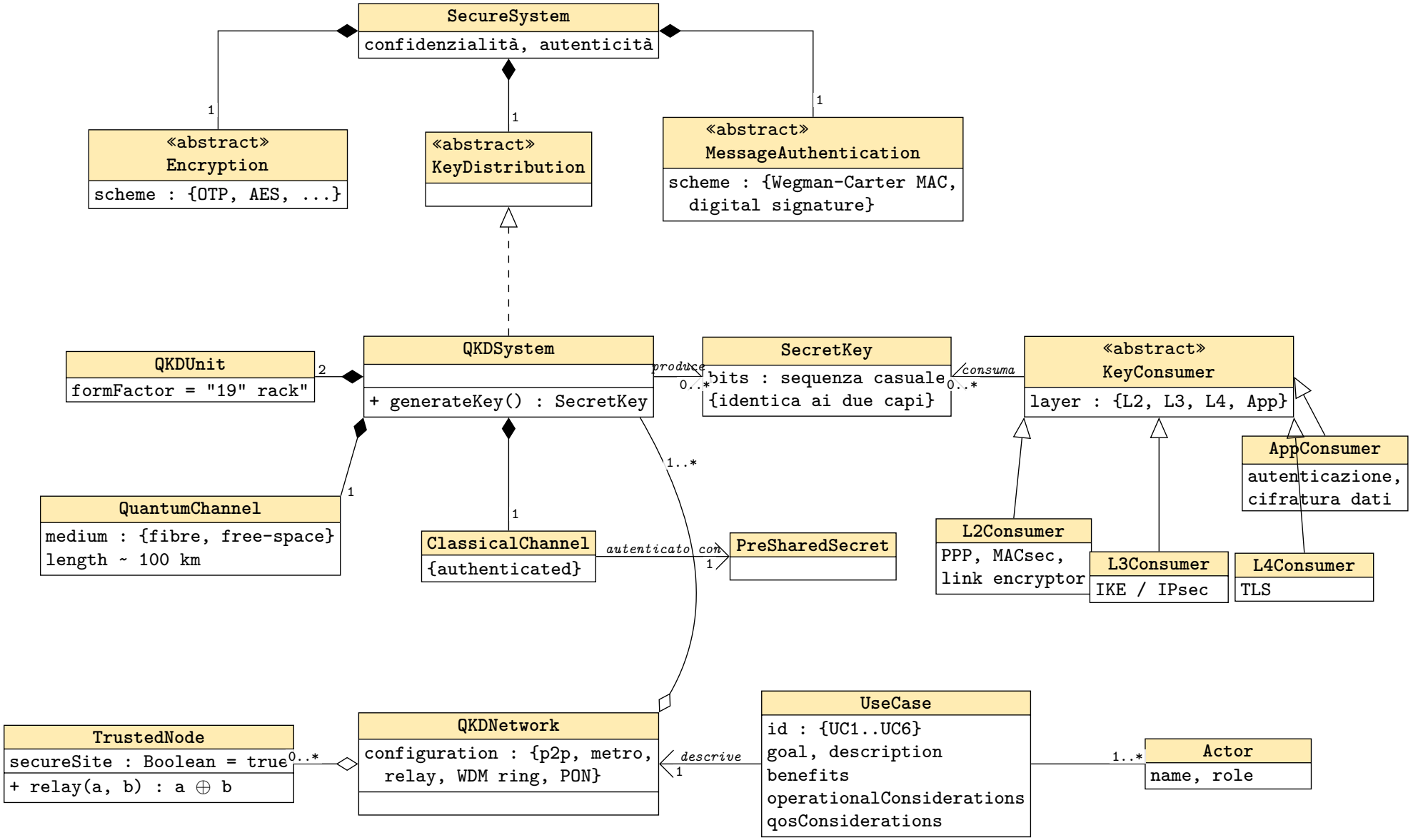


Figura 2: GS QKD 002 – modello concettuale delle classi: QKD realizza solo la primitiva di distribuzione della chiave (§4); il consumo della chiave avviene ai livelli L2–L7 (§6); la rete con nodi fidati e i casi d'uso vengono dalla clausola 7.

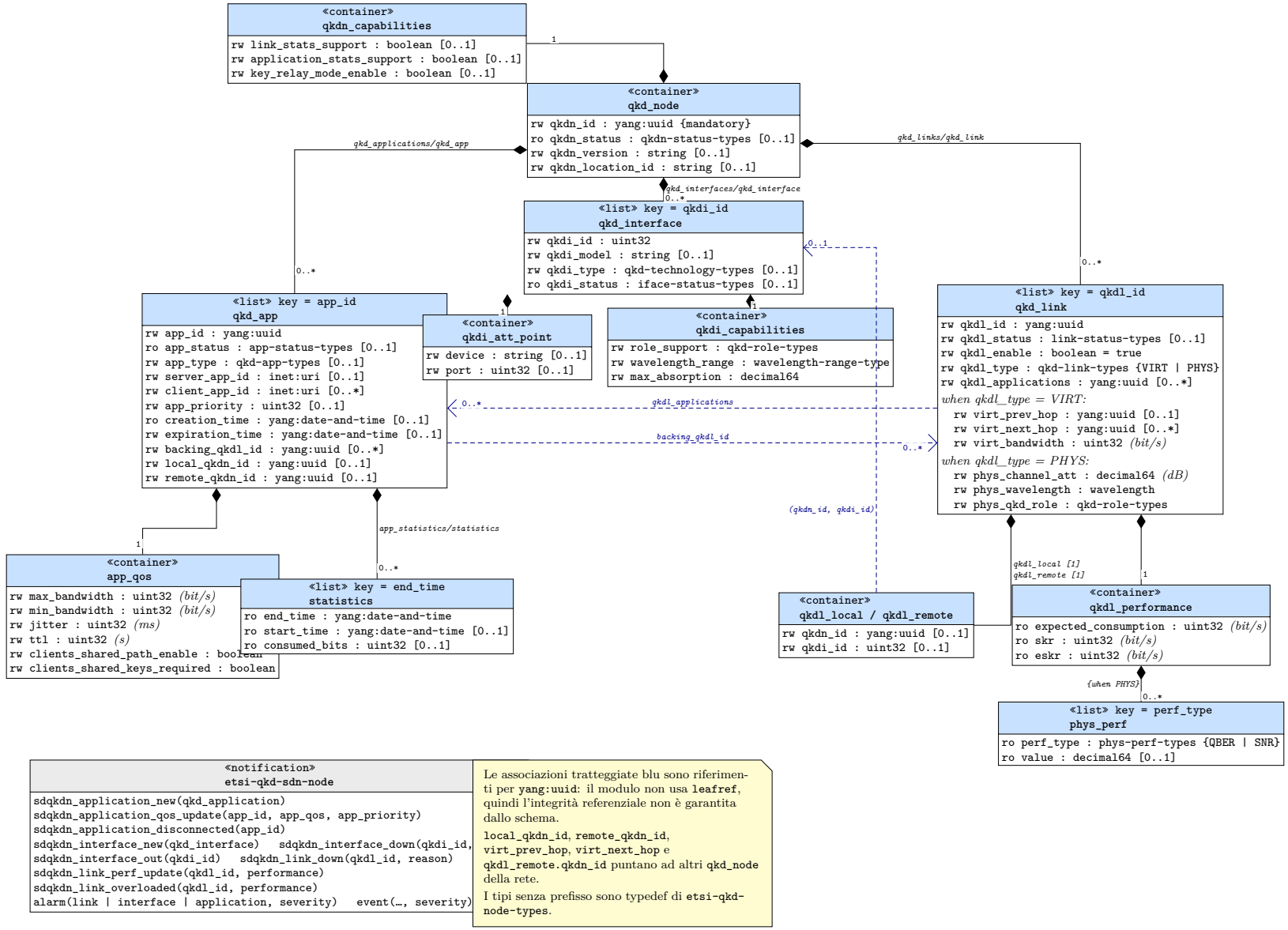


Figura 3: GS QKD 015 – diagramma delle classi del modulo `etsi-qkd-sdn-node`: la radice `qkd_node` contiene capability, applicazioni, interfacce e link di associazione di chiave, più le notifiche del modulo.

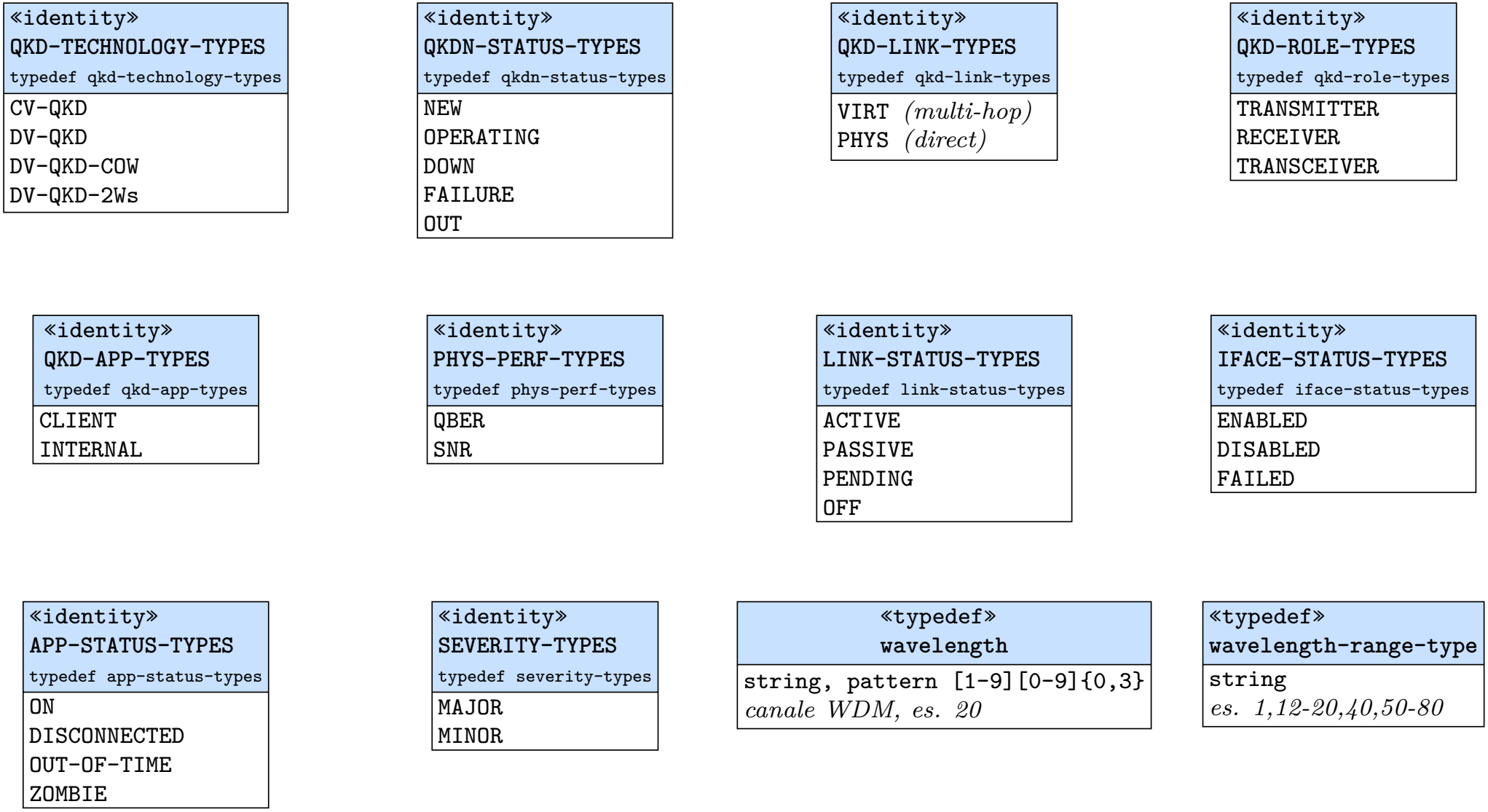


Figura 4: GS QKD 015 – identity e typedef del modulo `etsi-qkd-node-types`, importato anche da QKD 018.

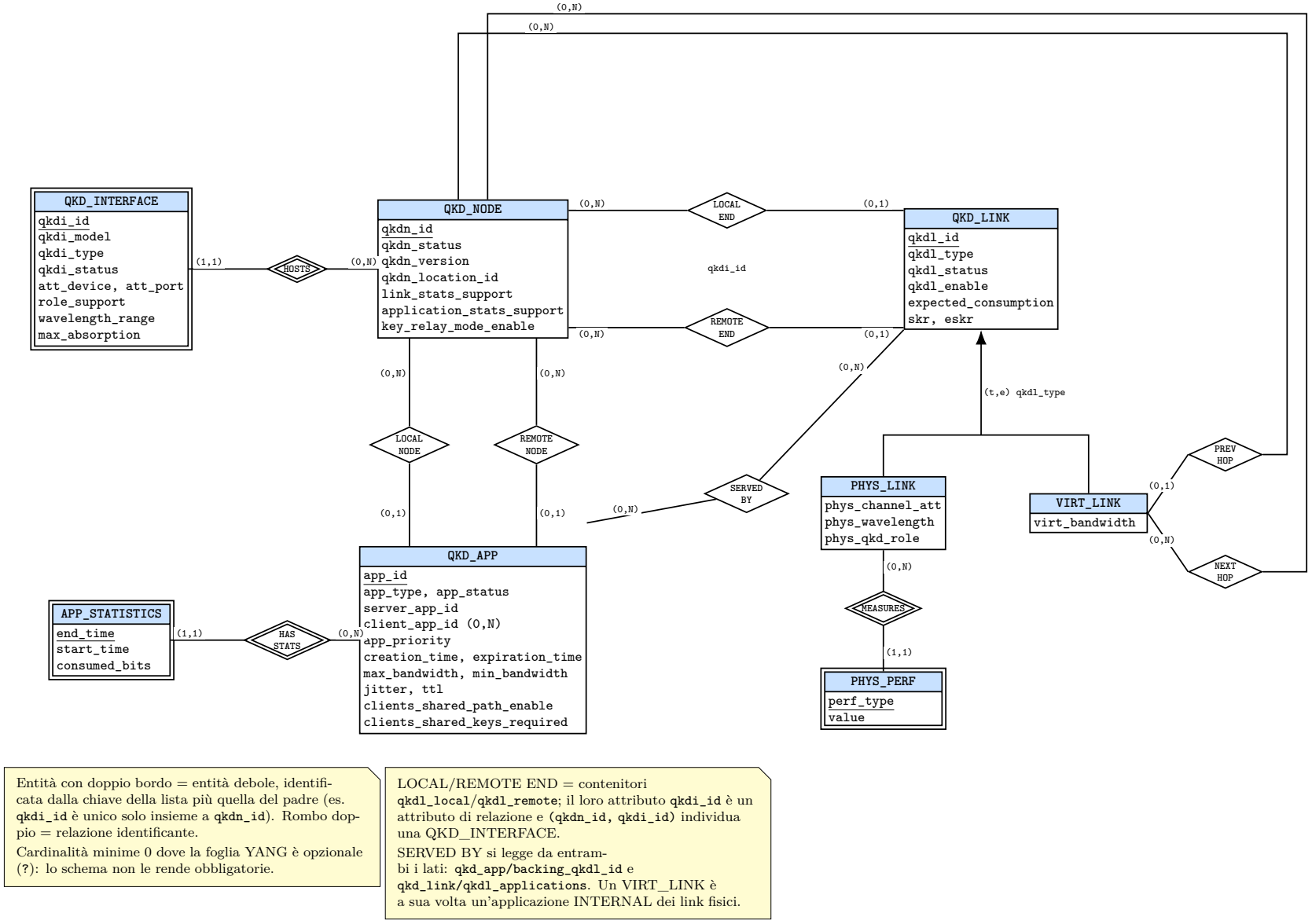


Figura 5: GS QKD 015 – schema E-R dei dati che il controller raccoglie dai nodi.

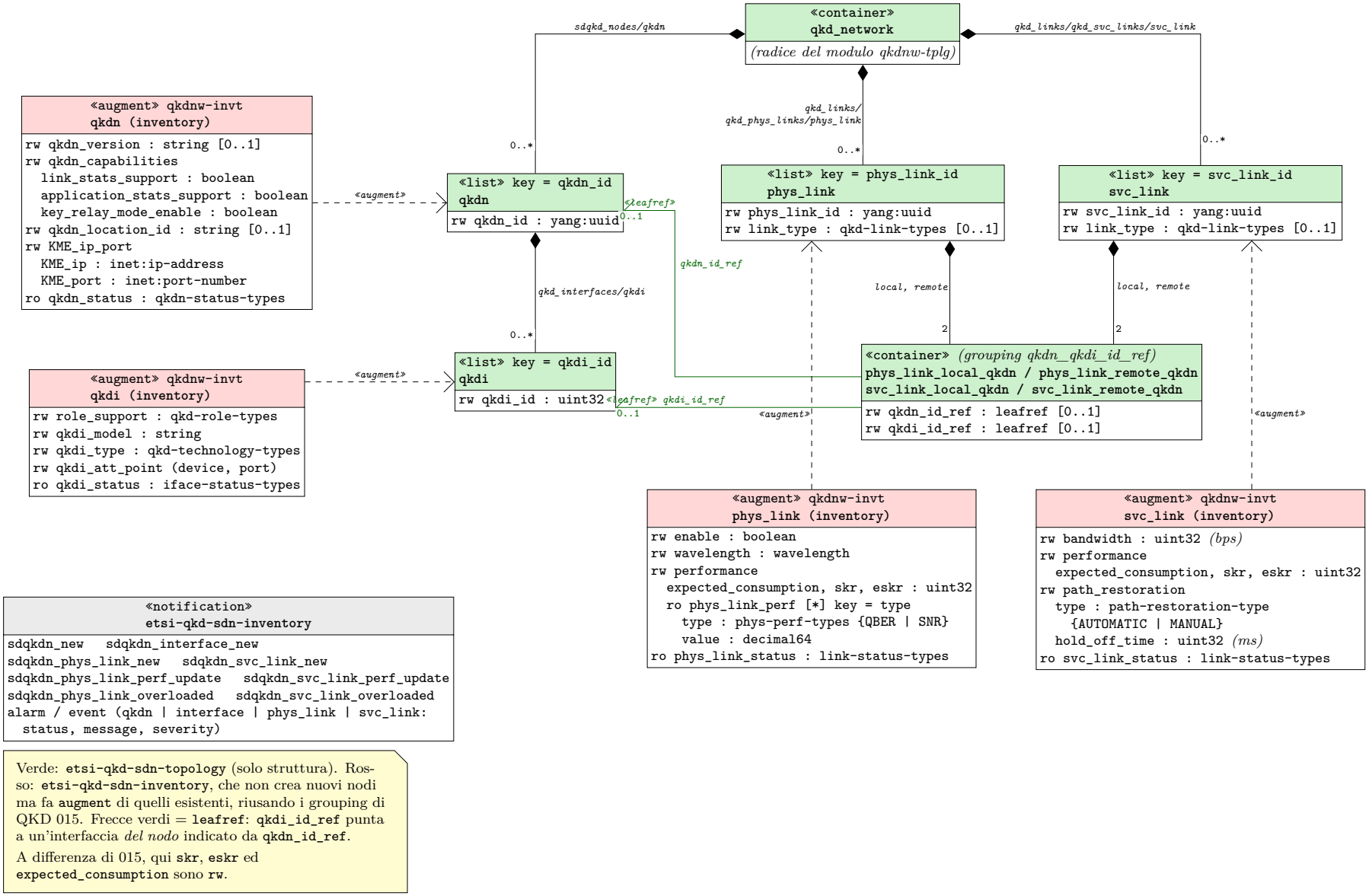


Figura 6: GS QKD 018 – diagramma delle classi di `etsi-qkd-sdn-topology` e degli `augment` di `etsi-qkd-sdn-inventory`.

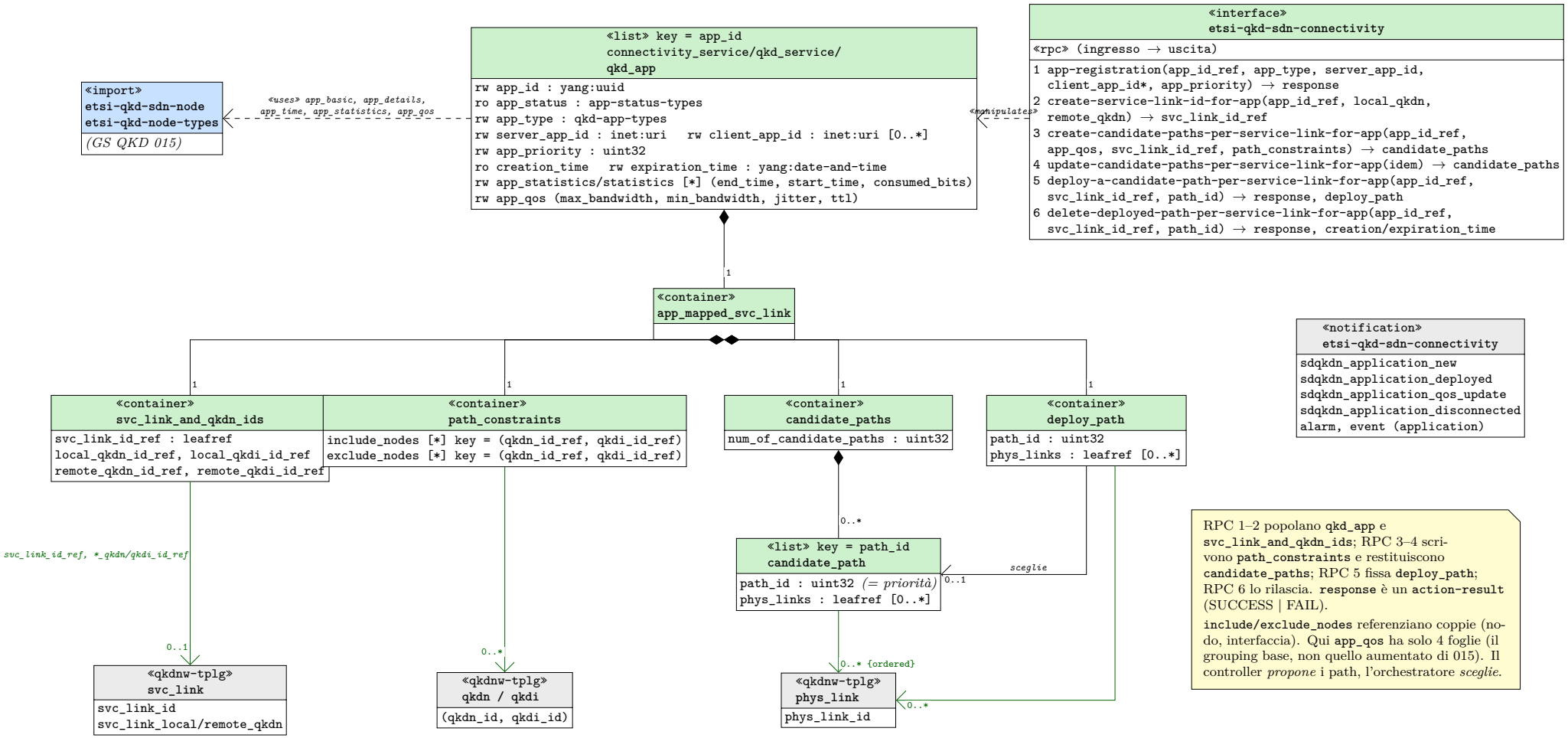


Figura 7: GS QKD 018 – diagramma delle classi di `etsi-qkd-sdn-connectivity`: applicazione, service link mappato, vincoli, path candidati e path scelto, con le RPC che li manipolano.

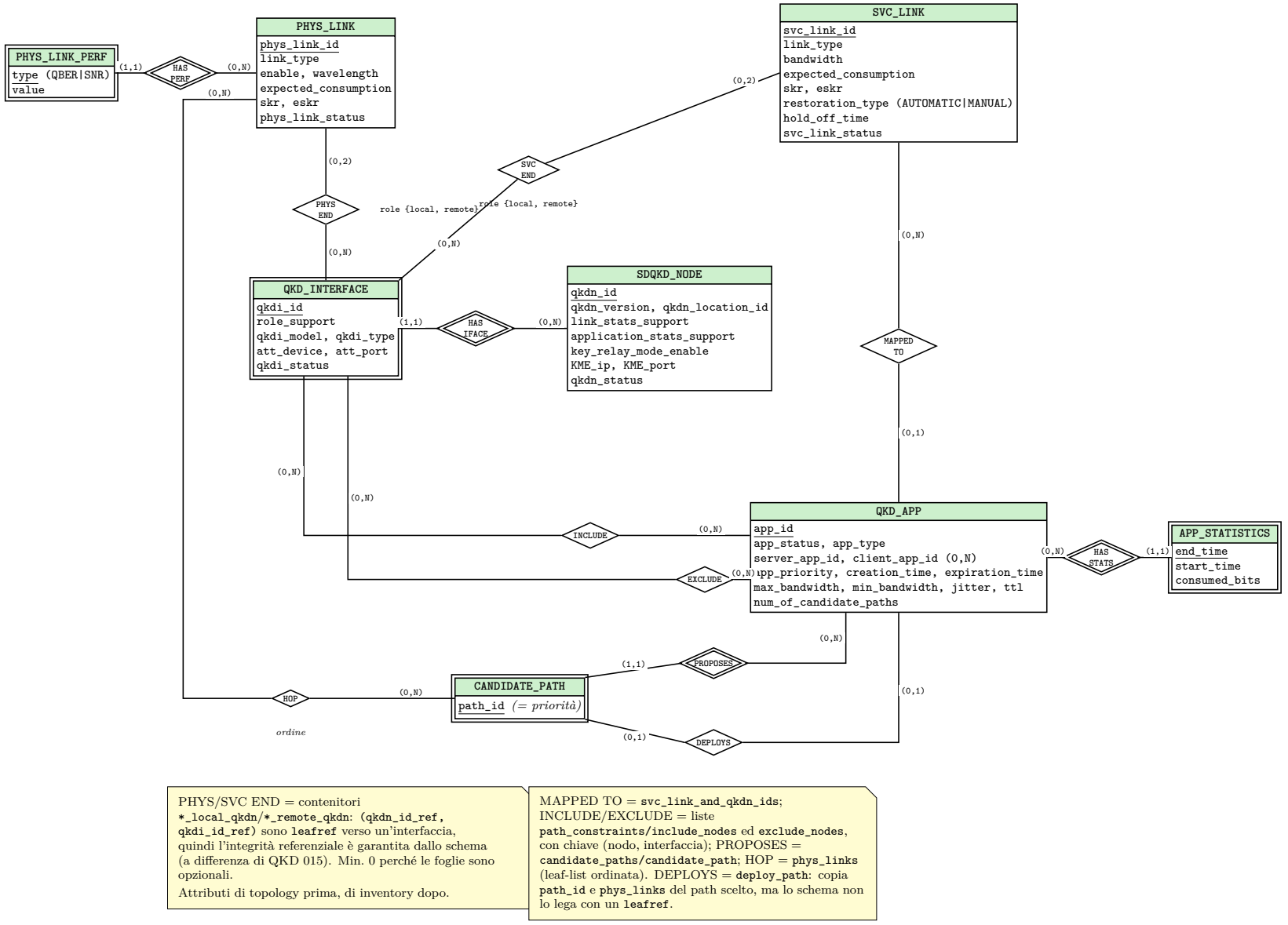


Figura 8: GS QKD 018 – schema E-R della vista dell'orchestratore su un dominio QKD (i tre moduli insieme).

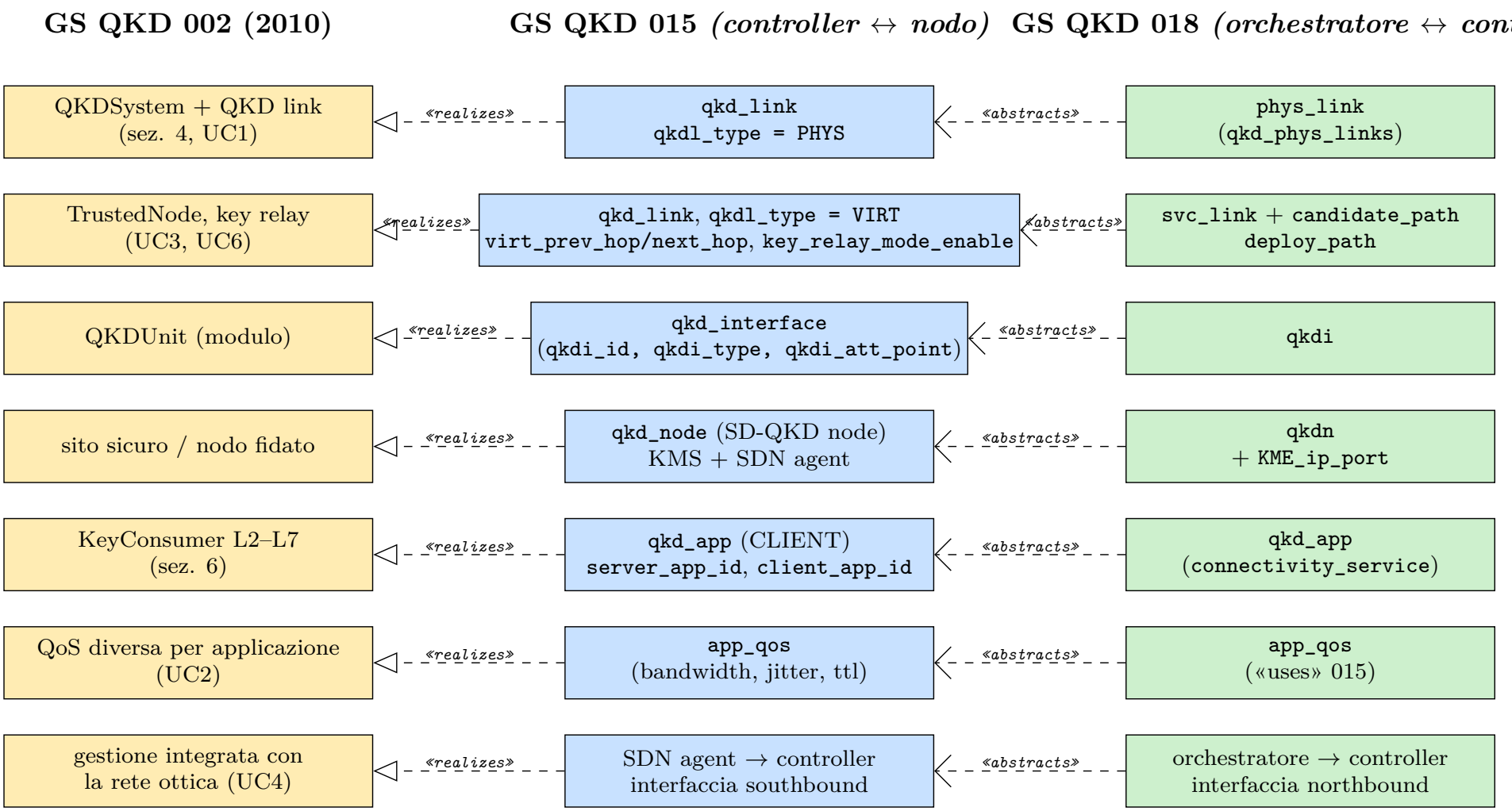


Figura 9: Tracciabilità: come i concetti di QKD 002 vengono realizzati dal modello del nodo di QKD 015 e astratti dal modello di orchestrazione di QKD 018.